RINGKASAN MATERI

PROGRAMS AND APPS

Pengantar Teknologi Informasi • Modul 04

Gambaran umum
Modul ini menjelaskan program dan aplikasi komputer, jenis-jenis aplikasi, serta kegunaannya untuk produktivitas, grafis dan media, kebutuhan pribadi, dan komunikasi. Materi juga membahas alat keamanan serta alat untuk mengelola file, disk, dan sistem.

1. Programs and Apps (Program dan Aplikasi)

Program atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi yang memberi tahu komputer tugas apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Aplikasi (apps) adalah program yang dibuat untuk membantu pengguna bekerja lebih produktif atau menyelesaikan kebutuhan pribadi.

Sistem operasi adalah kumpulan program yang mengatur dan mengoordinasikan aktivitas perangkat keras pada komputer atau perangkat mobile.

Bentuk atau cara memperoleh perangkat lunak

Jenis	Penjelasan sederhana
Retail	Perangkat lunak yang diperoleh melalui penjualan atau toko.
Custom	Perangkat lunak yang dibuat sesuai kebutuhan pengguna atau organisasi tertentu.
Web app	Aplikasi yang digunakan melalui browser atau web.
Mobile app	Aplikasi yang dipasang dan digunakan pada perangkat mobile.
Mobile web app	Aplikasi berbasis web yang dirancang untuk digunakan melalui perangkat mobile.
Shareware	Perangkat lunak yang dibagikan untuk dicoba; ketentuan penggunaan dapat membatasi fitur atau waktu.
Freeware	Perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis.
Open source	Perangkat lunak dengan kode sumber yang tersedia sesuai ketentuan lisensinya.
Public domain	Perangkat lunak yang tidak memiliki pembatasan hak cipta seperti perangkat lunak berlisensi biasa.

2. Productivity Applications (Aplikasi Produktivitas)

Aplikasi produktivitas membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di rumah.

Contoh aplikasi produktivitas yang ditampilkan pada diagram halaman 4:

- **Word processing:** membuat dan mengedit dokumen teks.
- **Presentation:** membuat bahan presentasi.
- **Spreadsheet:** mengolah data dalam bentuk tabel dan perhitungan.
- **Database:** menyimpan dan mengelola kumpulan data.
- **Note taking:** mencatat informasi.
- **Calendar and contact management:** mengatur jadwal dan kontak.

• **Project management:** membantu merencanakan dan memantau proyek.
• **Accounting dan personal finance:** membantu pencatatan akuntansi dan keuangan pribadi.
• **Legal, tax preparation, document management, enterprise computing:** mendukung pekerjaan hukum, persiapan pajak, pengelolaan dokumen, dan kebutuhan komputasi organisasi.

3. Graphics and Media Applications

Aplikasi grafis dan media digunakan untuk membuat, mengolah, atau mengatur gambar, foto, serta suara dan video. Jenis yang tercantum dalam materi:

• **Computer-aided design (CAD):** membantu membuat rancangan atau desain dengan komputer.
• **Desktop publishing:** membantu menyusun tata letak publikasi, seperti brosur atau halaman.
• **Paint/image editing:** membuat atau mengedit gambar.
• **Photo editing and management:** mengedit serta mengatur koleksi foto.
• **Video and audio editing:** mengedit video dan suara.

4. Personal Interests Applications

Aplikasi minat pribadi dibuat untuk membantu kebutuhan atau aktivitas pengguna di luar pekerjaan utama. Materi mengelompokkannya menjadi:

• **Lifestyle:** mendukung kegiatan dan gaya hidup.
• **Medical:** berkaitan dengan informasi atau kebutuhan medis.
• **Entertainment:** untuk hiburan.
• **Convenience:** memudahkan kegiatan sehari-hari.
• **Education:** membantu proses belajar.

5. Communications Applications (Aplikasi Komunikasi)

Aplikasi komunikasi membantu pengguna bertukar informasi, pesan, suara, atau file melalui jaringan dan Internet. Contoh yang disebutkan dalam modul:

• **Blog:** media untuk menerbitkan tulisan atau informasi.
• **Browsing:** menjelajahi halaman web.
• **Chat dan instant messaging:** bertukar pesan secara langsung.
• **Online discussion:** berdiskusi melalui Internet.
• **Email:** mengirim dan menerima surat elektronik.
• **File transfer:** mengirim atau memindahkan file.
• **Internet phone:** melakukan panggilan melalui Internet.
• **Mobile messaging:** berkirim pesan melalui perangkat mobile.
• **Video conference:** berkomunikasi melalui video.
• **Web feeds:** menerima pembaruan konten dari situs.

6. Security Tools (Alat Keamanan)

Alat keamanan membantu melindungi komputer, perangkat mobile, dan data dari program berbahaya atau gangguan yang tidak diinginkan.

Personal firewall mendeteksi dan melindungi komputer pribadi serta datanya dari akses atau gangguan yang tidak sah.

Antivirus mengenali dan menghapus virus yang ditemukan di memori, media penyimpanan, atau file yang masuk.

Spyware adalah program yang dipasang tanpa sepengetahuan pengguna untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam dan mengirimkannya ke pihak luar. **Spyware remover** mendeteksi dan menghapus spyware.

Adware adalah program yang menampilkan iklan online, misalnya melalui banner atau jendela pop-up. **Adware remover** mendeteksi dan menghapus adware.

Alat keamanan lain yang disebutkan: anti-spam programs, web filtering software, phishing filters, serta pop-up dan pop-under blockers.

Tanda-tanda kemungkinan infeksi virus pada gambar halaman 6

Gambar tersebut mencantumkan tanda seperti muncul pesan atau gambar yang tidak biasa, suara berjalan sendiri, memori tersedia berkurang, file atau program hilang, ukuran file berubah tanpa penjelasan, file rusak, program tidak berjalan normal, pengaturan sistem berubah, dan komputer menjadi lebih lambat. Tanda-tanda ini merupakan petunjuk untuk diperiksa, bukan bukti pasti dengan sendirinya.

7. File, Disk, and System Management Tools

File manager adalah alat untuk melakukan berbagai kegiatan pengelolaan file. Materi juga mencantumkan beberapa alat pengelolaan file, disk, dan sistem berikut:

- **Search tool:** mencari file atau informasi.
- **Image viewer:** melihat gambar.
- **Uninstaller:** menghapus aplikasi yang terpasang.
- **Disk cleanup:** membersihkan file yang tidak diperlukan.
- **Disk defragmenter:** menata ulang penyimpanan pada disk.
- **Screen saver:** menampilkan tampilan saat komputer tidak digunakan.
- **File compression:** memperkecil ukuran file atau menggabungkan file agar lebih mudah disimpan/dikirim.
- **PC maintenance tool:** membantu perawatan komputer.
- **Backup tool:** membuat salinan cadangan data.
- **Restore tool:** memulihkan data atau sistem dari cadangan.

Gambar pada halaman 7 memperlihatkan contoh file manager: file ditampilkan dalam bentuk thumbnail sehingga pengguna dapat mengenali gambar dari tampilannya.

Rangkuman Inti

Program adalah instruksi yang menjalankan tugas pada komputer, sedangkan aplikasi membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan atau kebutuhan pribadi. Aplikasi memiliki berbagai kelompok, seperti produktivitas, grafis dan media, minat pribadi, serta komunikasi. Keamanan perangkat dibantu oleh firewall, antivirus, dan alat pendeteksi program pengganggu. File, disk, dan sistem dapat dikelola menggunakan file manager, alat pencarian, pembersih disk, backup, dan restore.

Catatan sumber: Ringkasan ini disusun dari TTI#4.pdf, Modul 04 “Programs and Apps”. Penjelasan mengikuti pokok materi pada halaman 2–8; beberapa istilah dijelaskan secara singkat agar lebih mudah dipahami.